

Autazko lana. Epea URTARRILAREN 9a.

ORRI ZURIETAN AURKEZTU BEHAR DA. TXUKUN ETA JARRAITUTAKO PAUSUAK ARRAZOITUZ.

FUNTZIOEN GRAFIKOAK

1. Adierazi grafikoki hurrengo funtzioak, ezaugarri guztiak aztertuz eta egindako pausuak arrazoituz.

$$f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$$

ANALISIAREN BLOKEA**2. EBAU 2024- EZ OHIKOA- A3**

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$. f funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzaileak $x = -1$ eta $x = 2$ abszisa duten puntuetan paraleloak dira. Gainera, f -k mutur erlatibo bat dauka $x = 1$ denean, eta $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ da.

- (a) (1,5 p) Aurkitu A , B eta C parametroen balioak.
- (b) (1 p) Aurkitu f -ren grafikoaren zuzen ukitzailearen ekuazioa $x = -1$ abszisa duen puntuan, $A = -3$, $B = 0$ eta $C = 4$ parametroen balioetarako.

3. EBAU 2024- EZ OHIKOA – B3

Izan bedi $f(x) = 2xe^{-2x^2}$.

- (a) (1 p) Aurkitu f -ren gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak.
- (b) (1 p) Aurkitu f -ren mutur erlatiboak, eta arrazoitu maximoak edo minimoak diren.
- (c) (0,5 p) Aurkitu f -ren asintotak.

4. EBAU 2025 EZ OHIKOA

(4B) Katilu zilindrikoen fabrikaziorako ikerketa bat egitea eskatu digute. Baldintza gisa, haien edukierak $216\pi \text{ cm}^3$ izan behar duela ezarri dute. Enpresak fabrikazioa ahalik eta merkeena izatea nahi du.

- (a) (1,5 puntu) Kalkulatu fabrikaziora bidali beharreko neurrien zehaztapenak helburua lortzeko.
- (b) (1 puntu) Katiluak kanpoaldetik koloreztatu egingo dira, eta horretarako erabiliko den materialaren kostua 3 €/m^2 da. Kalkulatu katilu bat koloreztatzeko kostua.

5. EBAU 2013 EKAINA B3

200 cm luzeko segmentu bat bitan zatitu da. Zati batekin karratu bat eratu da, eta, bestearekin, oinarria garaiera baino bi aldiz handiagoa duen laukizuzen bat. Kalkula ezazu zati bakoitzaren luzera, baldintza hau kontuan izanik: karratuaren eta laukizuzenaren azalaren baturak minimoa izan behar du.

6. EBAU 2012 EKAINA B3

Enpresa batek estalkirik gabeko kartoizko kaxak egiten ditu, 4.000 zentimetro kubikoko bolumenekoak. Kaxen oinarria karratua da.

Kalkula ezazu zer altuera duen eta oinarrian zer alde izan behar duen kaxa bakoitzak fabrikazioan ahal den kartoirik gutxiena erabiltzeko.

INTEGRAZIOA. JATORRIZKOEN KALKULUA

7. EBAU 2025 OHIKOA - 4A

(4A) Kalkulatu bi integral hauek:

(a) $\int 2x \cos(2x + 5) dx.$

(b) $\int \frac{x + 495}{x^2 - 2025} dx.$

8. 2024 OHIKOA – A 4

Kalkulatu honako bi integral hauek:

(a) (1,25 p) $\int \frac{2 - 3x + x^3}{x^2 + 2x + 1} dx,$

(b) (1,25 p) $\int \frac{2 - 3x}{x^2 + 2x + 1} dx.$

9. 2024 EZ OHIKOA – A4

(2,5 p) Kalkulatu honako integral hau, eta azaldu erabilitako metodoa:

$$\int x \ln^2 x dx.$$

10. 2023 OHIKOA

Kalkulatu integral hauek:

$$\int \frac{x^2 + 4}{(x + 2)^2} dx, \quad \int (x + 2) \sin(3x) dx.$$

11. 2023 EZ OHIKOA – A4

Kalkulatu $\int (x^2 + 1)e^{x+1} dx$, eta azaldu kalkulurako erabilitako metodoa.

12. 2022 EZ OHIKOA A4

Kalkulatu $\int \ln(x^2 - 1) dx.$

INTEGRAL MUGATUAK

13. 2024 EZ OHIKOA - B4

Izan bitez $y = \frac{x^2}{3}$, $y = x^2 + 2x$ eta $y = 3$ ekuazioetako kurbak.

- (a) (1,25 p) Marraztu kurba horiek lehen koadrantean mugatzen duten eremua.
- (b) (1,25 p) Kalkulatu eremu horren azalera.

14. 2023 OHIKOA - A4

Marraztu behetik $y = \frac{x^2}{4}$ ekuazioko kurbak eta gaineratik $y = \frac{4}{x^2}$ eta $y = 4$ ekuazioetako kurbek lehen koadrantean mugatzen duten eremua. Kalkulatu eremu horren azalera.

15. EBAU 2025 EKAINA 4A

(4B) $y = (x - 1)^2$, $y = (x + 1)^2$ eta $y = 7 - 3x$ ekuazioetako kurbak hartzen dira.

- (a) Irudikatu hiru kurba horiek lehenengo koadrantean mugaturiko eremua.
- (b) Kalkulatu aurreko ataleko eremuaren azalera.

16. 2023 EZ OHIKOA - B4

Marraztu $y = 2x^2 - 4x + 3$ eta $y = x^2 - 2x + 3$ ekuazioetako parabolak mugatzen duten eremua, eta kalkulatu eremu horren azalera.

17. EBAU - CATALUÑA

Joanek bere aitonaaren paperen artean eskuizkribu bat aurkitzen du, irudian agertzen denaren antzekoa, non bere aitari uzten dion ureztapen-lursail bat deskribatzen den. Grafikoaren kurba $y = f(x)$ da, non $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$

- a) $f(x)$ -ren adierazpenaren arabera, kalkulatu irudian adierazitako P, Q eta R puntuen koordenatuak. Kalkulatu, halaber, PR zuzenaren ekuazioa.
- b) Kalkulatu lursailaren azalera.

